



Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 3

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.

És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

Aquest trimestre: SA7 Robòtica mòbil · **SA8** IoT i IA · **SA9** Repte final integrador.

Com s'usa i com s'avalua

Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Error i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

Índex del trimestre

Sessió	Títol	Data
SA7 · S1	Moviment i cinemàtica diferencial	
SA7 · S2	Trajectòries programades	
SA7 · S3	Evitar obstacles (comportament reactiu)	
SA7 · S4	Seguidor de línia + repte de pista	
SA8 · S1	Telemetria: el robot que informa	
SA8 · S2	IoT: arquitectura, aplicacions i riscos	
SA8 · S3	Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge	
SA9 · S1	Projecte: idear	
SA9 · S2	Projecte: prototipar	
SA9 · S3	Projecte: provar	
SA9 · S4	Projecte: millorar i documentar	
SA9 · S5	 Projecte: comunicar (defensa)	

SA7 · S1 — Moviment i cinemàtica diferencial

Data: _____

- 
Avui: Ajustar els pins del robot · Programar endavant, gir i aturada · Entendre per què gira
- 
Vocabulari: cinemàtica diferencial · velocitat de roda · gir · calibratge


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S1 — Moviment i cinemàtica diferencial

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

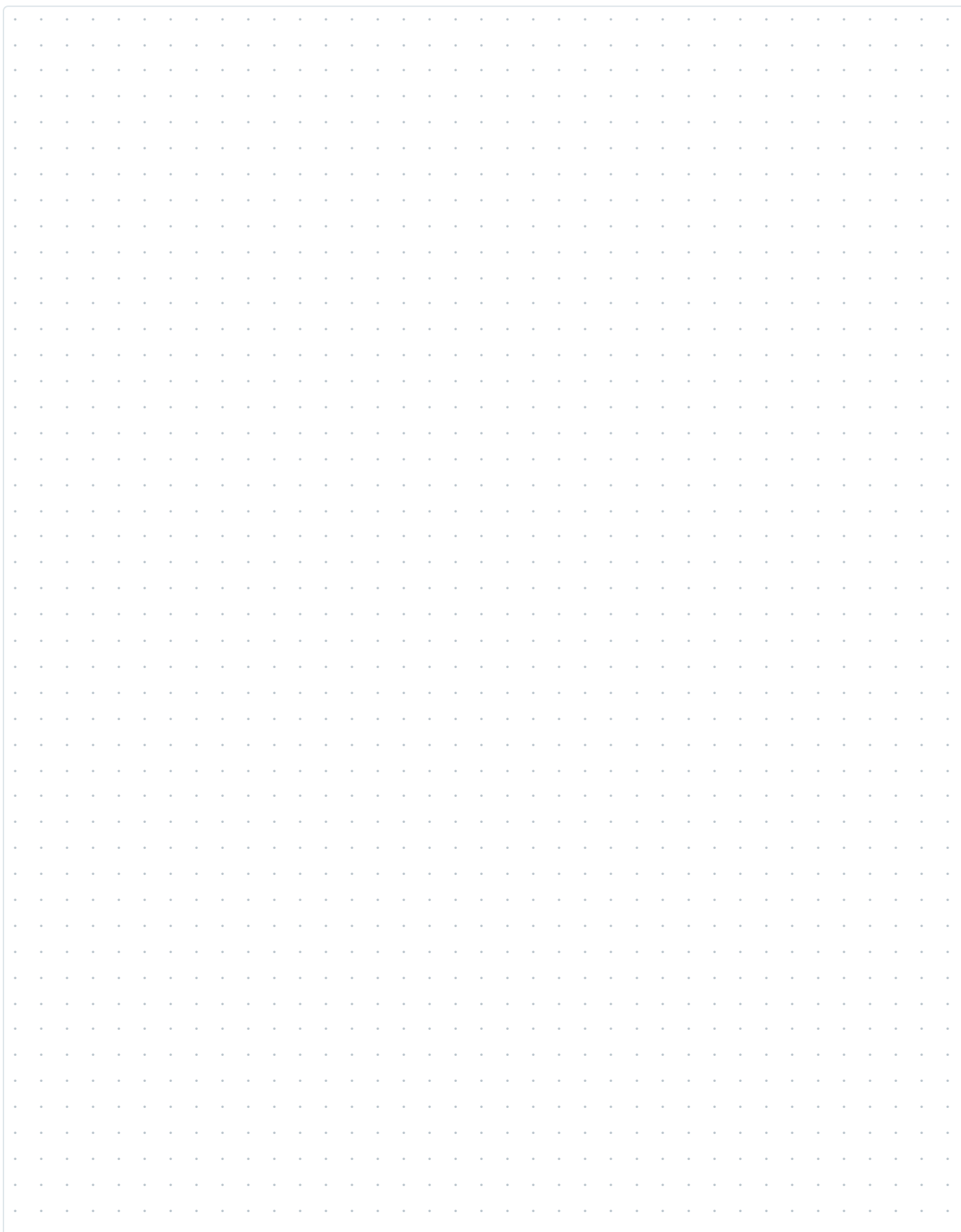
SA7 · S2 — Trajectòries programades

Data: _____

 **Avui:** Fer recórrer un quadrat al robot · Calibrar el gir de 90° · Mesurar l'error i ajustar

 **Vocabulari:** trajectòria · gir de 90° · control per temps · error de trajectòria

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)



SA7 · S2 — Trajectòries programades

Àrea de treball amb quadriculació per a trajectòries programades.



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

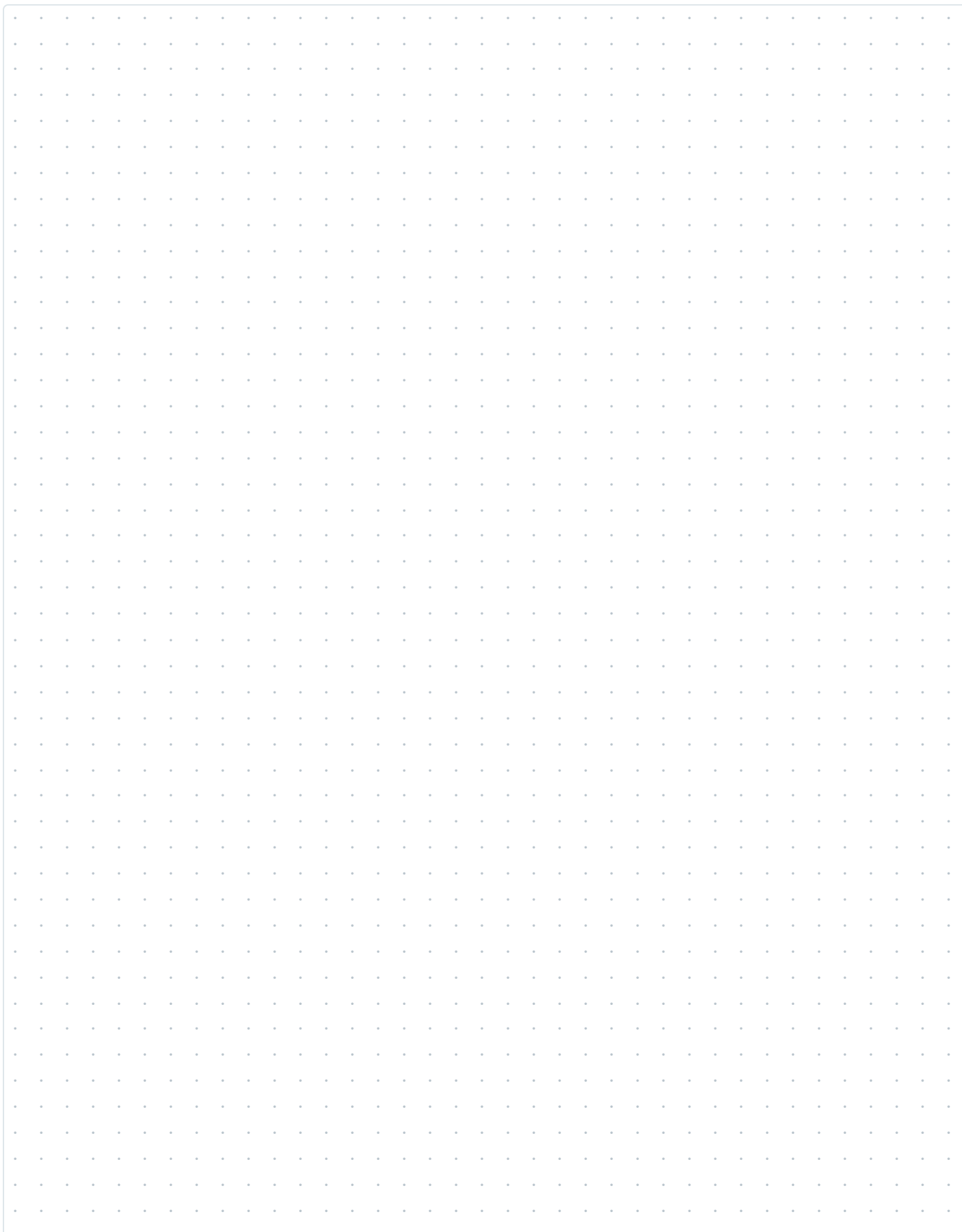
SA7 · S3 — Evitar obstacles (comportament reactiu)

Data: _____


Avui: Programar el robot amb ultrasons · Percebre, decidir i actuar · Millorar l'estratègia de gir


Vocabulari: ultrasons · llaç tancat · percepció-decisió-acció · màquina d'estats


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)



SA7 · S3 — Evitar obstacles (comportament reactiu)



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

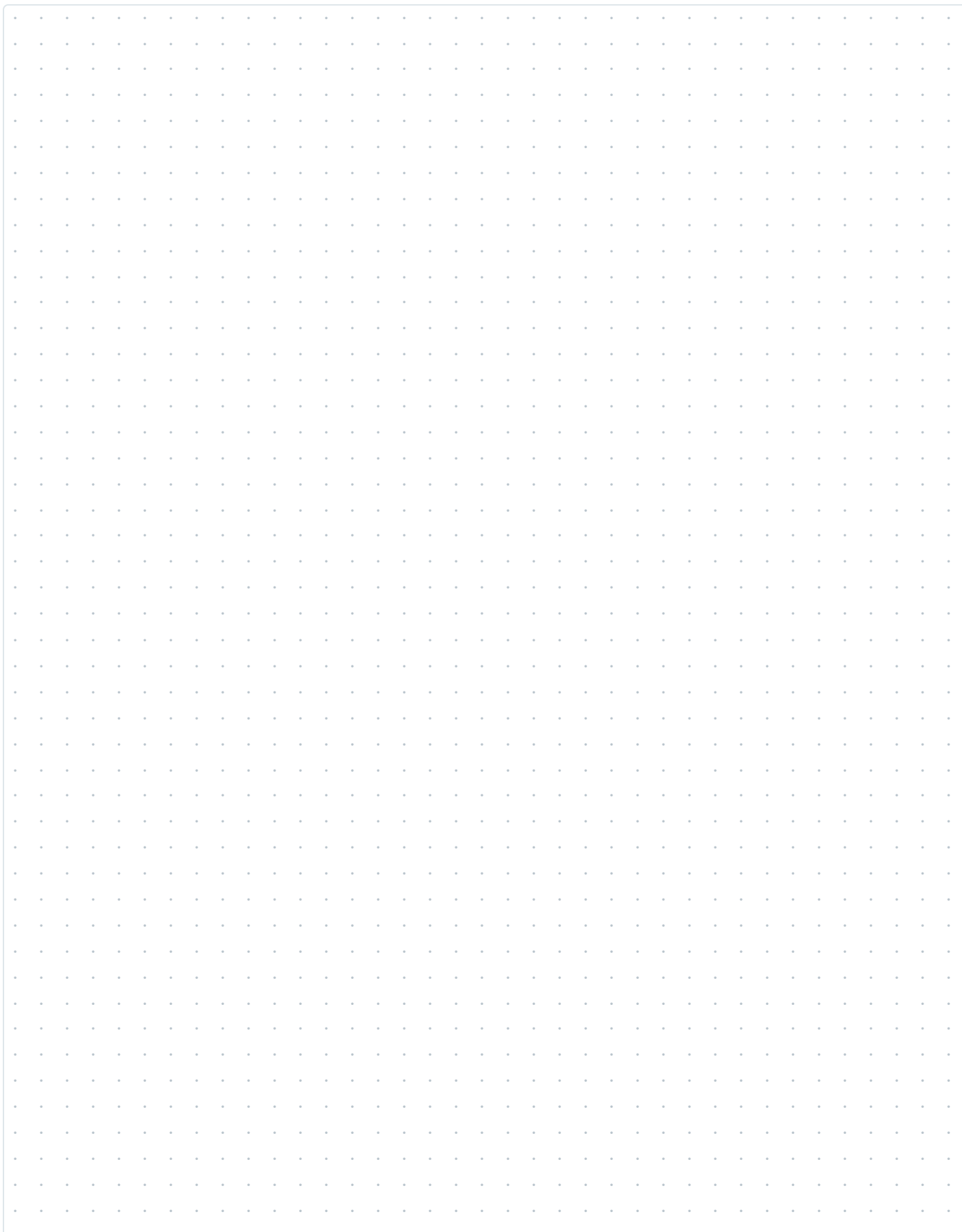
SA7 · S4 — Seguidor de línia + repte de pista

Data: _____

 **Avui:** Calibrar els sensors IR · Completar la pista de manera autònoma · Mesurar temps i iterar

 **Vocabulari:** sensors IR · seguidor de línia · llindar · correcció proporcional · iteració

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)



SA7 · S4 — Seguidor de línia + repte de pista

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** telemetria · ràdio · group · port sèrie · llindar

SA8 · S1 — Telemetria: el robot que informa



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

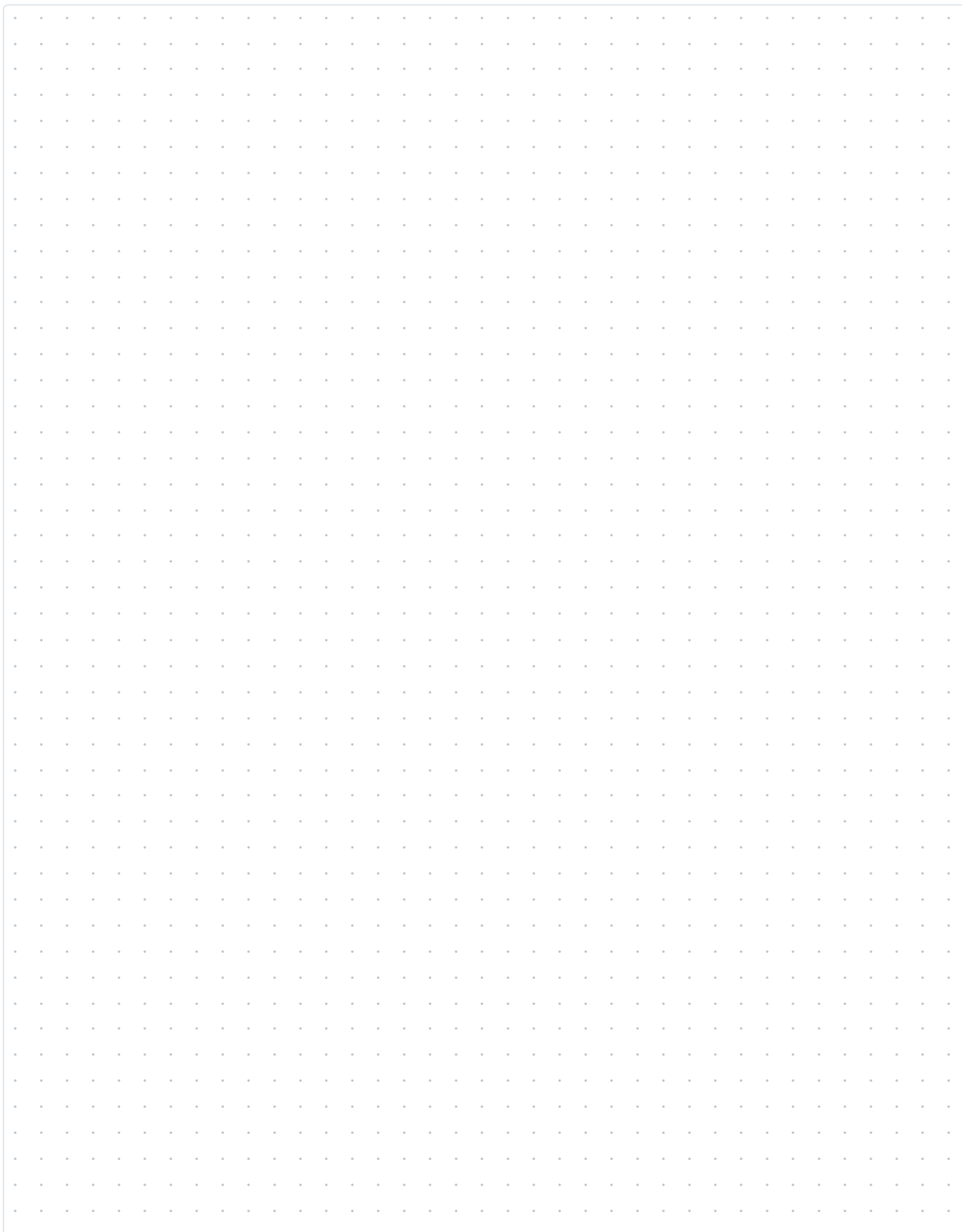
SA8 · S2 — IoT: arquitectura, aplicacions i riscos

Data: _____


Avui: Entendre l'arquitectura IoT · Dissenyar un sistema en paper · Pensar riscos i privacitat


Vocabulari: IoT · dispositiu-xarxa-núvol-app · MQTT/WiFi · privacitat · RGPD


APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)



SA8 · S2 — IoT: arquitectura, aplicacions i riscos



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA8 · S3 — Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge

Data: _____

 **Avui:** Classificar gestos amb regles · Entrenar un model amb exemples · Reflexionar sobre el biaix

Vocabulari: regles · aprenentatge automàtic (ML) · classificador · entrenament · biaix

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S3 — Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

- 
Avui: Triar el repte i els requisits · Repartir rols d'equip · Fer l'esbós i el taulell
- 
Vocabulari: repte · requisits mínims · esbós · planificació àgil · rols · kanban

APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S1 — Projecte: idear

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA9 · S2 — Projecte: prototipar

Data: _____

 **Avui:** Muntar el prototip mínim viable · Escriure el primer codi partint de l'esquelet

 **Vocabulari:** prototip mínim viable (MVP) · esquelet de codi · codi modular · integració

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

 **Vocabulari:** proves sistemàtiques · registre d'errors · iteració · DEPURA

SA9 · S3 — Projecte: provar

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Avui: Fer la segona iteració · Revisar el codi · Redactar el dossier tècnic

Vocabulari: segona iteració · code review · dossier tècnic · millora mesurada

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S4 — Projecte: millorar i documentar



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova. Material: Robot mòbil (Imagina 3dBot) · pista de proves · micro:bit. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.



SA9 · S5 — Projecte: comunicar (defensa)

🎓 **Reflexió final de curs (3 línies — tanca el quadern com el vas obrir: mirant el procés, no només la nota)**

- 1 · La competència de què estic més orgullós/osa: _____
- 2 · El que encara em costa: _____
- 3 · On ho continuaré (batxillerat, TR, projecte propi...): _____

Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)			
Programació (R1)			
Circuits i muntatge (R2/R3)			
El meu quadern tècnic (R4)			